

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Instituto de Ciências Exatas
Departamento de Ciência da Computação

Relatório de projeto: caixa planetária

Nome: Gabriel Fadoul
Nº de matrícula: 2021031645
Nome: Artur Fonseca
Nº de matrícula: 2022035520
Nome: Mateus Cabral
Nº de matrícula: 2024088680
Nome: Douglas Rodrigues Fernandes Filho
Nº de matrícula: 2020054331

Sumário

1	Introdução	2
2	Cálculos de Transmissão	2
3	Modelagem	3
4	Fabricação	6
5	Resultados	7
6	Discussão do Processo	9
7	Conclusão	9

1 Introdução

Em todo sistema robótico, não há componente mais básico que engrenagens, seu funcionamento, tipos e interações. Para colocar em prática esse conhecimento, foi proposto esse projeto de modelagem e impressão 3D de uma caixa planetária de um único estágio. Uma caixa planetária consiste em conjunto de engrenagens que tem como função principal diminuir a velocidade e aumentar o torque. Um estágio único é formado por quatro partes essenciais:

1. Engrenagem solar (Sun gear) que fica no centro exato e costuma receber a força inicial do motor;
2. Engrenagens planetárias (Planet gears) que são engrenagens menores que giram ao redor da engrenagem solar;
3. Porta-planetárias (Carrier) sendo a estrutura que conecta as engrenagens planetárias e transmite o movimento final de saída
4. Coroa (Ring gear), uma engrenagem externa com dentes na parte de dentro que envolve todo o conjunto.

Uma das principais aplicações de caixas planetárias são em motores, especialmente em transmissões automáticas de automóveis. Por questões de simplificação, e por ser um projeto didático, o Carrier não está dentro do escopo do projeto, somente as outras três partes.

2 Cálculos de Transmissão

Na modelagem de nossa caixa planetária, adotamos os seguintes valores como parâmetros:

- $Z_s = 18$ (Número de dentes do Sun Gear)
- $Z_p = 20$ (Número de dentes do Planet Gear)
- $Z_r = 58$ (Número de dentes do Ring Gear)
- $n = 3$ (Número de planetas)
- $m = 1,5mm$ (Módulo)
- $\delta = 0,3mm$ (Backlash)
- $i \approx 4,22$ (Relação de transmissão)

Todos esses valores foram parametrizados através de planilha no FreeCAD, como na seguinte imagem.

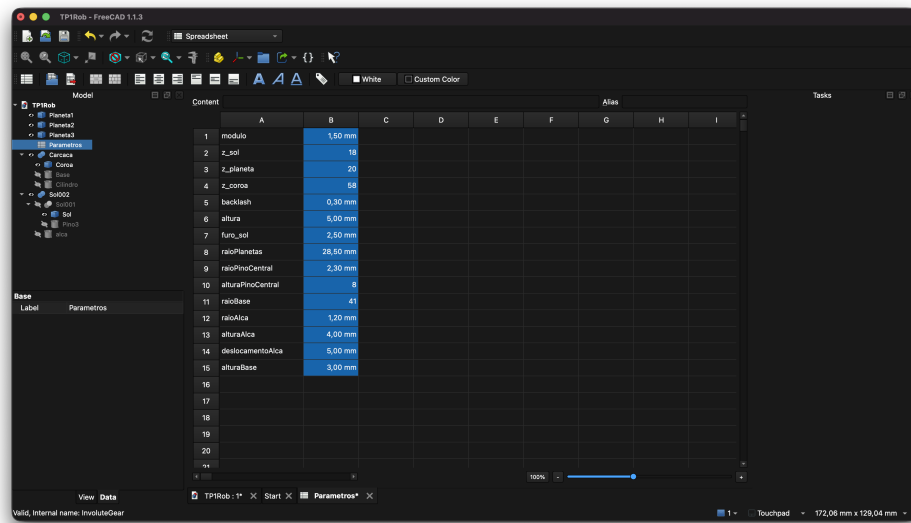


Figura 1: Lista de parâmetros

3 Modelagem

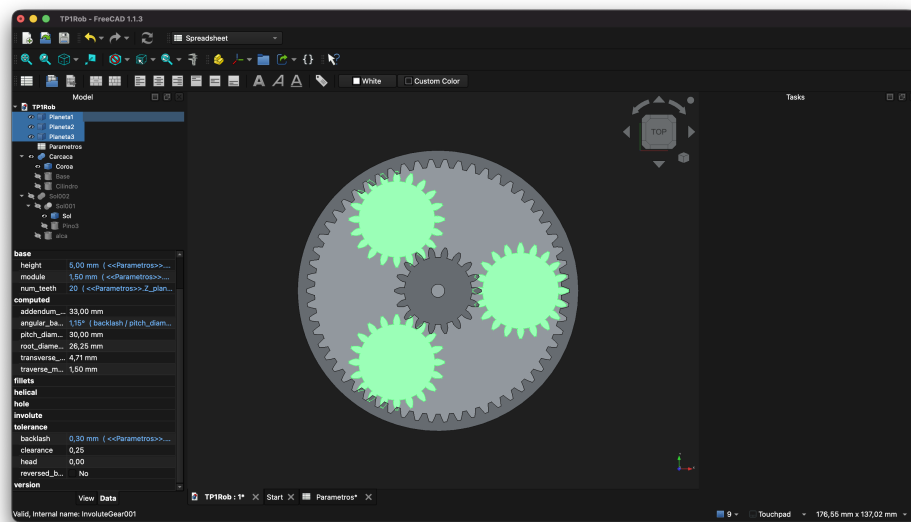


Figura 2: Engrenagens planetárias

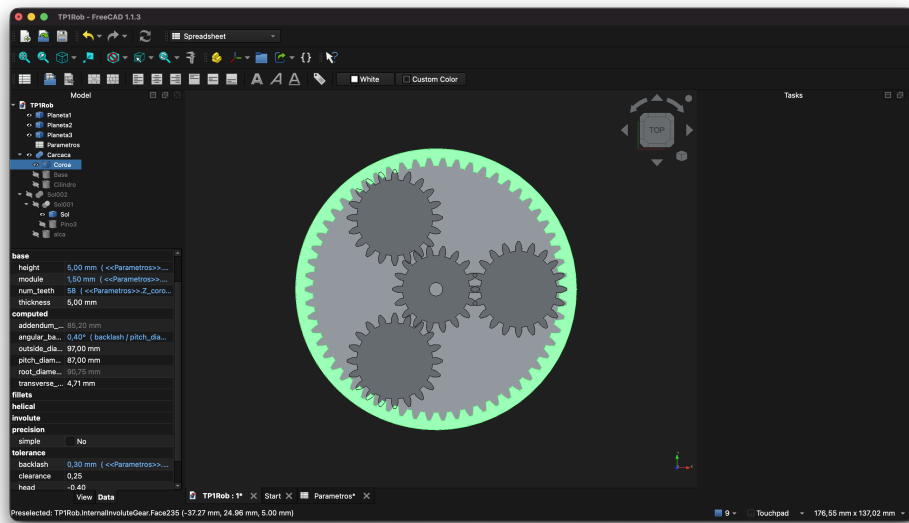


Figura 3: Coroa externa

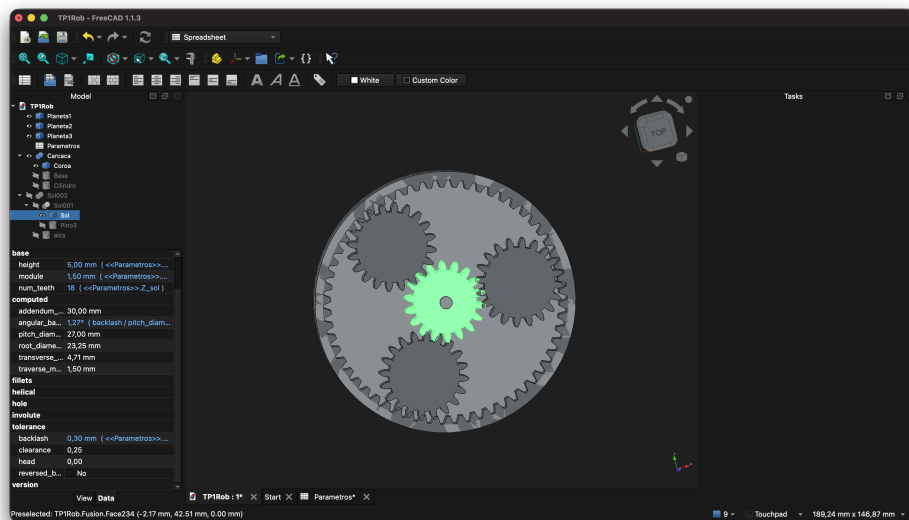


Figura 4: Engrenagem solar

4 Fabricação

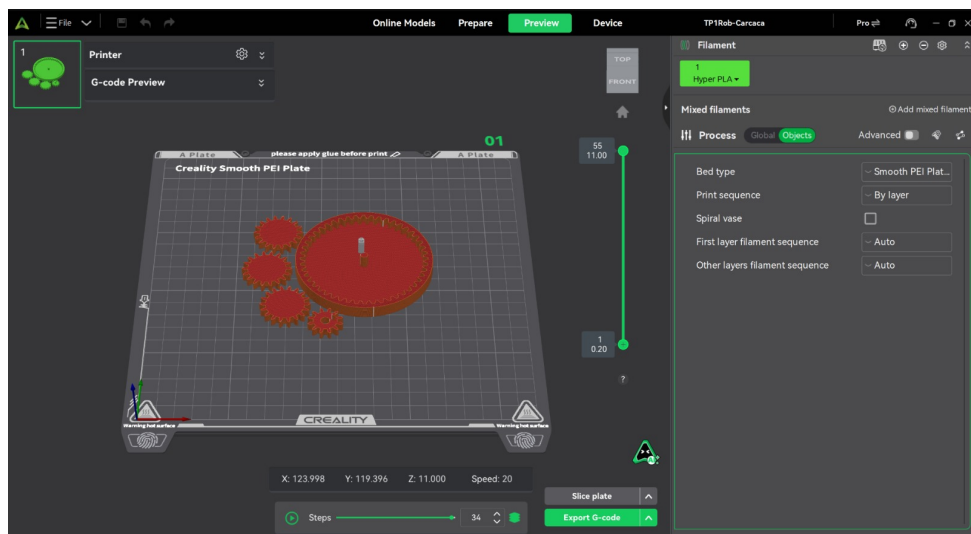


Figura 6: Preparação para impressão no Creality

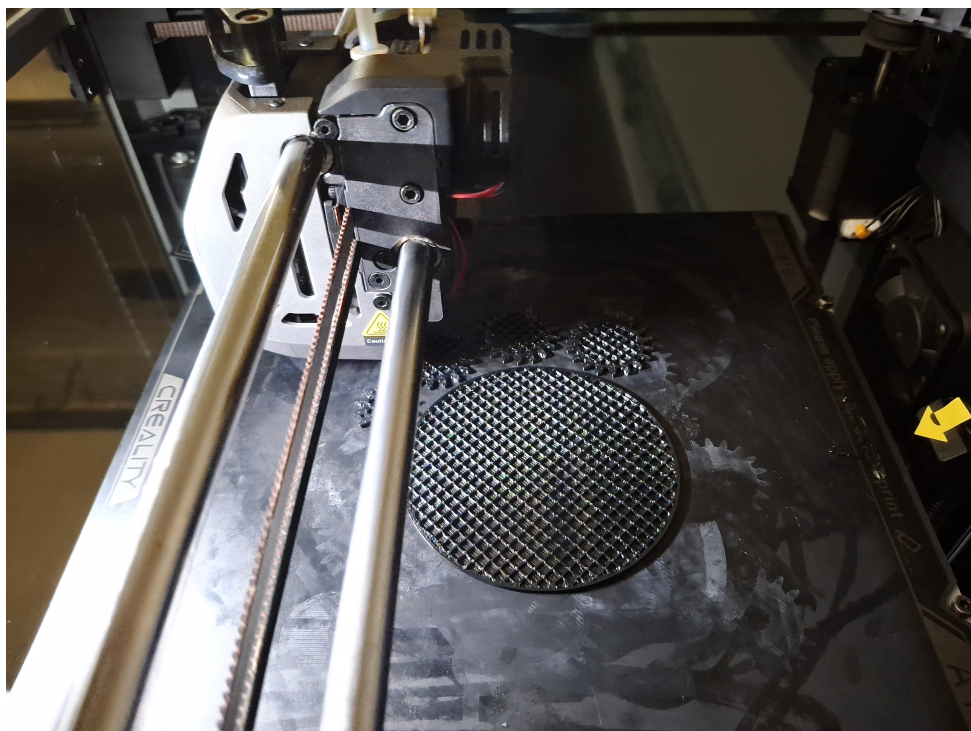


Figura 7: Impressão do modelo

5 Resultados



Figura 8: Resultado final do modelo impresso



Figura 9: Erro de projeto: alça muito frágil



Figura 10: Erro de impressão de primeira camada

6 Discussão do Processo

A etapa de modelagem como um todo foi realizada através dos tutoriais disponibilizados pelo professor e com auxílio de ferramentas de LLM. A modelagem em si, através do FreeCAD, foi feita utilizando a parametrização através de planilhas no modelo como na figura 1, isso possibilitou também adaptarmos os tamanhos das engrenagens de maneira proporcional em todo modelo. Um dos aspectos que nos desafiou no princípio, foi a escolha de valores para os parâmetros de maneira que mantivessem as relações descritas pelo professor no enunciado do projeto.

Em relação à fabricação e impressão do modelo, tivemos somente a oportunidade de imprimir uma única versão. A exportação do projeto através do Creality, como na figura 6, se mostrou fácil e não houve complicações, porém a impressão em si, ao analisarmos o resultado, parece que houve algumas falhas na impressão na primeira camada. Ao longo do processo também tivemos apoio de alguns outros alunos da disciplina que já tinham mais familiaridade com o processo de impressão 3D, o que nos facilitou.

Quanto ao resultado do projeto, a quantidade de dentes de todas as engrenagens funcionaram e encaixaram sem muitos problemas, porém 2 erros também ficaram notáveis. Primeiramente, tivemos um problema na alça do sol, que seria utilizado para girá-lo manualmente, ao invés de ter um motor acoplado para tal. Como o modelo do planetário no geral ficou pequeno (por se tratar de nossa primeira impressão, imaginávamos que seria suficiente), a alça ficou menor ainda, o que a tornou frágil e com apenas alguns poucos usos ela se soltou, como na imagem 9.

O segundo problema se deu, como já citado na etapa de fabricação, o erro de impressão na primeira camada. Como mostrado na figura 10, assim que terminamos a impressão conseguimos encaixar os planetas e o sol no anel sem problemas, porém ao tentar girá-los, muitas vezes ficava "emperrado" em certos dentes. Isso se dava por conta do erro na impressão da primeira camada em algumas das engrenagens. Esse erro fez com que a base dessas engrenagens tomasse um aspecto "rugoso" e pouco suave, o que acabou atrapalhando o encaixe de alguns dentes quando tentávamos girar as engrenagens. Nós conseguimos solucionar esse problema de maneira parcial, utilizando de um estilete para cortar os excessos e limpando esse espaço entre os dentes.

Muitos desses problemas poderiam ser evitados com ações simples. Para um próximo projeto, poderíamos imprimir um modelo com diâmetro maior em todas as engrenagens, aproveitando a parametrização via planilha do FreeCAD para manter a proporção entre as mesmas. Isso especialmente ajudaria, no problema da alça frágil, que por conta do seu tamanho, não se mostrou ideal para uma utilização manual. Outro ponto possível de melhora, é ficarmos atentos à limpeza da mesa e/ou do bico da impressora, muitos dos problemas de erro de impressão na primeira camada se dá exatamente por estes possíveis aspectos, que poderiam facilmente ser resolvidos com maior atenção a estes detalhes.

7 Conclusão

O projeto de uma caixa planetária proposto pelo professor Paulo Rezeck ajudou a consolidar os temas vistos em sala de aula, como modelagem, usando FreeCad, impressão do objeto modelado por meio do Creality, estudo de engrenagens e suas funções, entre outros.